



THEME C 2 : CHIMIE MINERALE

CHAPITRES	
NUMERO	TITRE
C5	Autoprotolyse de l'eau - pII d'une solution aqueuse- Indicateurs colorés
C6	Acide fort- Base forte- Réaction entre acide fort et base forte ; Dosage.
C7	Acides et bases faibles. Couples acide-base. Constante d'acidité et classification des couples A/B
C8	Réaction acide faible/base forte (et vice versa), effet tampon. Dosage.

EXERCICE 1 : les parties I, II et III sont indépendantes.

PARTIE I : pH du sang

La température normale du corps humain est de 37°C. A cette température, le produit ionique de l'eau est de $K_e = 1,9 \cdot 10^{-14}$.

1.1 Déterminer le pH d'une solution neutre à cette température.

1.2 Le sang est à un pH de 7,39 ; est-il acide ou basique ?

1.3 Déterminer les concentrations des ions hydronium (H_3O^+) et hydroxyde (OH^-) dans les deux cas suivants :

1.3.1 Le pH du "**bol alimentaire**" dans l'estomac peut atteindre une valeur de 1,2.

1.3.2 La dégradation des protéines dans l'intestin se produit à un pII voisin de 8,5.

PARTIE II : Eau minérale naturelle " Kirène "

L'étiquette de la bouteille d'eau minérale naturelle "**Kirène**" donne la composition de ce breuvage dont les propriétés curatives sont dues à la présence de certains ions en solution. Le tableau suivant indique les valeurs approchées des concentrations des espèces majoritaires.

Espèce	Ca ²⁺	Cl ⁻	Na ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻
c(mg.L ⁻¹)	54	115	70	15	19		260
C(10 ⁻³ mol.L ⁻¹)	1,35	3,24	3,05	0,38	0,78	0,10	

1.4 Compléter ce tableau en calculant la molarité de la solution en ion hydrogénocarbonate (HCO_3^-) et la concentration massique de la solution en ion sulfate (SO_4^{2-}).

1.5 Vérifier la neutralité électrique de la solution en négligeant les quantités d'ions apportées par l'autoprotolyse de l'eau.

1.6 Calculer le pII de l'eau minérale de "**Kirène**" sachant que l'équation d'électroneutralité tenant compte de tout les ions présents dans la solution conduit à la relation : $[H_3O^+] + 7,6999 \cdot 10^{-3} = [OH^-] + 7,7000 \cdot 10^{-3}$, dans laquelle les concentrations sont exprimées mole par litre.

PARTIE III : pH et indicateurs colorés

1.7 Une solution aqueuse B est étudiée à l'aide de trois indicateurs colorés. On obtient les résultats suivants :

Indicateur coloré	Coloration dans le milieu			Solution B
	Couleur acide	Zone de virage	Couleur basique	
Thymol bleu	jaune	8,0 – 9,6	bleu	jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	jaune	6,0 – 7,6	bleu	Bleu
Bleu de bromophénol (BBP)	jaune	3,0 – 4,6	violet	violet

1.7.1 Quelle sont les limites que l'on peut attribuer au pII de cette solution ?

1.7.2 En déduire son caractère du point de vue acido-basique.

EXERCICE 2 :

Sur un flacon contenant un produit ménager liquide utilisé pour déboucher les éviers, on lit, entre autres les renseignements suivants : « 19% en masse de soude caustique ; densité 1,2 ; provoque de graves brulures; dissout toute matière; à conserver hors de portée des enfants... ».

2.1- On se propose de déterminer le pourcentage massique de soude de ce produit et de le comparer à la valeur indiquée par le fabriquant.



La concentration en soude de ce produit étant trop élevée, on prépare $V_1 = 1\text{L}$ de solution de concentration $C_1 = \frac{C_0}{50}$; C_0 étant la concentration en soude commerciale.

2.1.1 Démontrer que $C_0 = \frac{p \cdot d \cdot \rho_{\text{eau}}}{100 \cdot M}$ où p est le pourcentage massique et d la densité de soude. En déduire C_0 et C_1 .

2.1.2 Décrire avec précision le mode opératoire (volume à prélever ; verrerie à utiliser) pour réaliser cette opération

2.2- On prélève $V_b = 20\text{mL}$ de la solution diluée (de concentration C_1) que l'on place dans un bécher et on lui ajoute progressivement de l'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,10\text{mol.L}^{-1}$.

Un pH-mètre, préalablement étalonné, permet de suivre l'évolution du pH ; V_a est le volume total d'acide chlorhydrique ajouté. Les résultats obtenus permettent de dresser le tableau ci-dessous.

pH	13,2	13,15	13,10	13	12,9	12,85	12,8	12,7	12,6	12,4	12	11,9	11,6
V_a (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	23
7	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	1,7	1,6						
24	25	26	27	28	30	32	34						

2.2.1- Faire un schéma annoté du dispositif utilisé dans se dosage.

2.2.2- Tracer le graphe $\text{pH} = f(V_a)$; **Echelle** : 1cm pour 4mL et 1cm pour 2unités de pH.

2.2.3- Déterminer les coordonnées du point d'équivalence E, en expliquant clairement la méthode utilisée et en déduire la concentration C_1 .

2.2.4- Calculer le pourcentage massique de soude du produit ménager. Y'a-t-il concordance avec l'indication du fabricant ?

2.2.5- Le dosage pH-métrique a l'impression d'être long. On aurait pu aller plus vite en utilisant un indicateur coloré. Lequel aurait eu votre préférence ? Justifier.

Indicateurs	Valeurs du pH				
Hélianthine	rouge	3,1	orange	4,4	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0	vert	7,6	bleu
jaune d'alizarine	jaune	6,0	vert	7,6	bleu

2.2.6- Dire les avantages et les inconvénients de chacun des deux types de dosage.

EXERCICE 3 :

Données : $\text{pKa}(\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-) = 14$; $\text{pKa}(\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = 0$; Masse molaire de l'acide lactique 90g.mol^{-1} .

Partie A : Acide lactique dans le lait

Sous l'action de ferments lactiques, le lactose du lait se transforme progressivement en acide lactique : $\text{CH}_2 - \text{CHOH} - \text{COOH}$.

Dans l'industrie alimentaire, l'acidité du lait s'exprime en degré Dornic, noté °D. Un degré Dornic correspond à l'acidité qu'apporterait la présence de 0,1 g d'acide lactique dans un litre de lait. Un lait frais a une acidité comprise entre 15 et 18°D.

- Ecrire la formule semi-développée de cet acide, puis encadrer et nommer les groupes fonctionnels présents dans la molécule.
- La molécule est-elle chirale ? Justifier la réponse.
- Donner la définition d'un acide selon Bronstéd. Ecrire la réaction de l'acide lactique avec l'eau.
- Moins le lait est frais, plus il contient d'acide lactique. On se propose de doser l'acide lactique présent dans un lait qui n'a subi aucun traitement, par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration $C_1 = 0,05\text{mol/L}$. On verse un volume $V_a = 20\text{mL}$ de lait frais dans un bécher et on suit l'évolution du pH lors d'une addition progressive de solution de soude.

V_b (mL)	0	2	4	6	8	10	11	11,5	12	12,5	13	14	16
pH	2,5	3,2	3,6	3,9	4,2	4,6	4,9	6,3	8	10,7	11	11,3	11,5



- 5.1. Faire le schéma du dispositif expérimental permettant de réaliser ce dosage.
- 5.2. Tracer sur une feuille de papier millimétré le graphe de la variation du pH en fonction du volume de soude ajouté. *Echelle suivante : 1 cm pour 2 mL et 1 cm pour une unité de pH.*
- 5.3. En déduire les coordonnées du point d'équivalence, la valeur du pK_a de l'acide lactique.
- 5.4. Ecrire l'équation bilan de la réaction qui se produit lors du mélange de la solution d'acide lactique et de la soude.
- 5.5. Calculer la constante K_r de cette réaction. Cette réaction peut-elle être considérée comme totale ? Justifier.
- 5.6. Calculer la masse d'acide lactique dans un litre de lait.
- 5.7. Le lait étudié peut-il être considéré comme frais ?

EXERCICE 4 : Toutes les mesures de pH sont faites à 25°C.

On dispose de trois flacons contenant les solutions aqueuses A, B et C, toutes différentes. Les trois solutions ont la même concentration molaire volumique. On a oublié de les étiqueter. Dans le but de rétablir les étiquettes, on procède aux tests suivants avec des indicateurs colorés.

Les résultats de ces tests sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Indicateur coloré	Couleur de la forme acide	Zone de virage	Couleur de la forme basique	A	B	C
Hélianthine	rouge	3,1 – 4,4 (orange)	Jaune	orange	jaune	rouge
Jaune d'alizarine	jaune	10,1 – 12,1 (violet)	mauve (orange-rouge)	jaune	violet	jaune
Bleu de bromophénol	jaune	3 – 4,8 (vert)	Bleu	vert	bleu	jaune
Phénolphthaléine	incolore	8,2 – 10 (rose)	rouge violacé	incolore	rouge violacé	incolore

- 1.1 Quelle sont les limites que l'on peut attribuer au pH de chacun des solutions A, B et C ? En déduire leur caractère du point de vue acido-basique.
- 1.2 Classer les solutions A, B et C par ordre d'acidité croissante. Justifier la réponse.
- 1.3 Le pK_a du couple possédant l'acide le plus fort est de 2,9. La mesure de son pH donne 2,5. Montrer que la concentration molaire volumique de la solution vaut $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ environ.
- 1.4 Le pH de la solution la plus basique que l'on note D est 11,3.
 - 1.4.1 Ecrire l'équation-bilan de la réaction de la base D avec l'eau.
 - 1.4.2 Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans la solution basique et en déduire le pK_a du couple DH^+/D .
- 1.5 On mesure le pH de la solution de l'autre acide (on le notera AII). Le pH-mètre indique la valeur 3,4.
 - 1.5.1 Pourquoi cette mesure permet-elle d'affirmer que l'acide AII est un acide faible dans l'eau.
 - 1.5.2 Calculer les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes en solution acide et vérifier que le pK_a du couple AH/A^- est 4,8.
- 1.6 En utilisant le tableau suivant, identifier chacune des solutions A, B et C en écrivant leur formule semi-développée et leur nom.

Constante d'acidité (K_a)	Couple acide – base
$1,3 \cdot 10^{-3}$	Acide monochloroéthanoïque/ion monochloroéthanoate
$1,6 \cdot 10^{-4}$	Acide méthanoïque/ion méthanoate
$6,3 \cdot 10^{-10}$	Ion ammonium/ammoniac
$2,0 \cdot 10^{-11}$	Ion diméthylammonium/diméthylamine

EXERCICE 5 :

L'acide éthanoïque est un réactif très utilisé dans les laboratoires et dans la fabrication de plastiques tels le polytéréphtalate d'éthylène ou l'acétate de cellulose, utile à la production d'anhydride éthanoïque, de chlorure d'éthanoyle, de vinaigre, de peintures et de solvants ...



On mesure le pH d'une série de cinq mélanges, préparés à partir d'un volume V_a d'une solution A d'acide éthanóïque de concentration molaire $C_a = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$ et d'un volume V_b d'une solution B d'éthanoate de sodium de concentration molaire $C_b = 1,0 \cdot 10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$.

Dans les conditions expérimentales choisies, on considère que la réaction est très peu avancée et donc que les quantités initiales $n_i(\text{CH}_3\text{COOH})$ et $n_i(\text{CH}_3\text{COO}^-)$ des espèces apportées sont celles à l'équilibre après mélange.

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Mélange	n°1	n°2	n°3	n°4	n°5
V_a (mL)	10	10	10	20	30
V_b (mL)	10	20	30	10	10
$V_a + V_b$ (mL)	20	30	40	30	40
$\log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$	0,00	0,30	0,48		- 0,48
pH mesuré	4,65	4,95	5,12	4,35	4,18

1-1. Donner l'équation bilan de la réaction de préparation du chlorure d'éthanóyle à partir de l'acide éthanóïque et du pentachlorure de phosphore (PCl_5).

1-2. Ecrire la réaction de dissociation de l'acide éthanóïque avec l'eau.

1.2.1. Montrer que $\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$.

1.2.2. En déduire que $\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{\alpha}{1 - \alpha}$. (Avec α le coefficient d'ionisation de l'acide éthanóïque).

1.2.3. Dans le cas du mélange n°2, déterminer la valeur du pKa du couple étudié.

1.2.4. En déduire la nature de la solution du mélange n°1.

1-3. Déterminer dans le cas du mélange n°4, la valeur des grandeurs suivantes :

$[\text{CH}_3\text{COOH}]_i$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-]_i$, le rapport des concentrations à l'équilibre $\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$.

1-4. En déduire la valeur manquante dans le tableau.

1-5. Tracer le graphe donnant l'évolution du pH en fonction de $\log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$.

Echelles : En abscisses : 1 cm $\leftrightarrow$ 0,2 unité du log ; En ordonnées : 1 cm $\leftrightarrow$ 1 unité de pH.

1.5.1. Ce graphe est-il compatible avec la relation $\text{pH} = \text{pKa} + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$?

1.5.2. En déduire à partir du graphe, la valeur du pKa du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.

1.5.3. Ce résultat est-il en accord avec la valeur trouvée à la question 1.2.3. ?

EXERCICE 6 :

On réalise le dosage d'une solution de diéthylamine $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0,1 \text{ mol/L}$. On prélève un volume $V_b = 20 \text{ mL}$ de la solution basique de concentration C_b que l'on place dans un bécher. On mesure le pH en fonction du volume V_a de la solution acide ajoutée ; on obtient le tableau de valeurs ci-dessous.

$V_a(\text{mL})$	0	1	3	5	7	9	11	13	15	16	16,5
pH	11,9	11,6	11,4	11,2	11	10,9	10,7	10,4	10,1	9,7	9,4



17	17,2	17,5	18	18,5	19	20	22	25
8,8	7,5	3,6	2,8	2,6	2,4	2,2	2	1,8

1.1- Ecrire l'équation bilan de la réaction acido-basique qui se produit entre les deux solutions.

1.2- Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_a)$ représentant la variation du pH en fonction du volume V_a d'acide versé.

Echelle : abscisses : 1cm pour 2mL ; ordonnées : 1cm pour une unité de pH.

1.3- En déduire de la courbe :

a- La concentration C_b de la solution aqueuse de diéthylamine.

b- Le pK_a du couple acide/base.

c- Expliquer pourquoi le pH au point équivalent est-il différent de celui obtenu lors du dosage d'une solution d'hydroxyde de sodium par une solution d'acide chlorhydrique.

d- Déterminer la constante de réaction K_r et conclure.

On donne : $\text{pK}_a (\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}) = 0$ et $\text{pK}_a (\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-) = 14$.

1.3.1- Sachant que le pK_a du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ est de 9,3 ; classer les deux bases par basicité croissante et Indiquer l'influence de la substitution sur la force d'une base.

1.3.2- Pour repérer la fin du dosage, on veut utiliser un indicateur coloré. L'espèce acide de cet indicateur est noté HIn et l'espèce basique In^- ; le couple acide base (HIn/In^-) de cet indicateur est caractérisé par $\text{pK}_I = 6$. Une goutte de cet indicateur peut être ajoutée dans les solutions incolores de pH différents. On appelle X la couleur imposée par les molécules de HIn et Y la couleur imposée par In^- .

a- Quelles sont les valeurs du pH délimitant la zone de virage de l'indicateur coloré en admettant que la teinte de cet indicateur est nettement X ou Y si l'une des espèces HIn ou In^- est en concentration dix fois supérieure à l'autre.

b- Placer son domaine de virage sur la courbe du dosage et déterminer graphiquement le volume V_1 de V_a qui correspond à la fin du virage de l'indicateur.

c- Peut-on utiliser cet indicateur pour déterminer le point d'équivalence acido-basique dans ce dosage ? Justifier la réponse.